

LEMBAR SOAL TUGAS TUTORIAL III
MATA KULIAH PENGANTAR STATISTIKA (MKKI4201)

1. Diketahui data sebanyak 60 sampel berikut :

2.7	4.3	3.3	2.4	2.7	4.6	4.3	3.7	4.2	2.9
1.2	1.5	2.3	1.8	3.9	4.4	4.1	5.3	5.5	4
2.5	2.2	2.3	4.6	3.1	3.7	5.3	5.8	4.9	3.8
1.1	3.4	4	2.2	4.2	3.9	4.9	4.6	4.2	4.1
2.5	4.3	2.5	4	5.5	5.9	4.5	2.1	2.2	2
1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	5.6	5.8	5.9	5.1	5

Berdasarkan data di atas, tentukanlah :

- a. Mean dan deviasi standar sampel
 - b. Taksiran standar eror
2. Perusahaan industri besi baja mencatat bahwa pelat baja yang diproduksi memiliki rata-rata panjang 80 cm dan simpangan baku 7 cm. Setelah tiga tahun, teknisi perusahaan meragukan keabsahan rata-rata panjang tersebut. Teknisi tersebut menduga bahwa rata-ratanya sudah tidak sama dengan 80 cm. Untuk meyakinkan hipotesisnya tersebut, dilakukan pengambilan sampel 100 pelat baja yang dipilih secara random dari populasi. Rata-rata panjang sampel tersebut adalah 83 cm. Ingin diuji apakah rata-rata panjang pelat baja tidak sama dengan 80 cm? Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ tentukanlah:
- a. Uji hipotesis apakah yang digunakan? Satu arah atau dua arah? Jelaskan!
 - b. Tuliskan Hipotesis nol dan alternatif uji di atas!
 - c. Tuliskan dan hitung statistik ujinya!
 - d. Tentukan daerah kritiknya!
 - e. Bagaimana kesimpulan Anda?
3. Seorang peneliti bidang kesehatan ingin mengetahui apakah pengobatan dengan pemberian obat penurun tekanan darah yaitu *Amlodipine Besylate* dosis 5 mg dapat menurunkan tekanan darah (sistolik) para pasien. Untuk itu 12 sampel pasien diukur tekanan darahnya sebelum dan sesudah diberikan dan meminum obat *Amlodipine Besylate*. Data tekanan darah sistolik ke-12 pasien adalah sebagai berikut:

Tekanan Darah (sistolik)	Pasien ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sebelum	170	179	165	175	160	180	177	178	140	176	155	160
Sesudah	140	143	135	133	160	155	160	150	145	170	150	140

Ujilah apakah ada penurunan tekanan darah (sistolik) para pasien setelah menerima pengobatan dengan obat *Amlodipine Besylate* tersebut? (Gunakan tingkat signifikansi, $\alpha = 5\%$).